

LF-08 · Punktprobe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Punktprobe beide Koordinaten ein und schreibe beide Seiten der Gleichung hin.

Aufgabe 1

Liegt der Punkt $P(6|-10)$ auf der Geraden $y = -1x - 4$? Rechne nach und gib den y-Wert der Geraden bei $x = 6$ an.

Aufgabe 2

Liegt $Q(3|12)$ auf $y = 3x + 0$? Berechne den richtigen y-Wert.

Aufgabe 3

Für welches x liegt ein Punkt mit dem y-Wert 6 auf der Geraden $y = 3x - 6$?

Aufgabe 4

Berechne den y-Wert von $y = 3x + 3$ an der Stelle $x = -2$.

Aufgabe 5

Denke dir einen Punkt aus, der auf $y = 3x - 2$ liegt und die x-Koordinate 8 hat. Wie lautet seine y-Koordinate?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

220 -10 4 -3 -100 -30 90 40 9 22

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $-1 \cdot 6 - 4 = -10$ — der Punkt liegt auf der Geraden.
2. $3 \cdot 3 + 0 = 9$, der Punkt hat aber 12 — er liegt NICHT darauf.
3. $6 = 3x - 6 \rightarrow x = (6 - -6) : 3 = 4$
4. $3 \cdot (-2) + 3 = -3$
5. $y = 3 \cdot 8 - 2 = 22$